عنوان البحث

التخزين السحابي ودوره في حفظ الملفات ومشاركتها

مقدم إلى
دكتور مادة تطبيقات الإنترنت د/ مها زغلول

إعداد الطالبة

الاسم بالكامل: إيمان جهاد عبد الهادي
الرقم الجامعي: 2502238
رقم السكشن: 29
العام الدراسي: 2026–2027

_المقدمه

أصبحت التكنولوجيا والإنترنت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، خاصة في مجال التعليم. يحتاج الطلاب إلى حفظ المحاضرات والأبحاث والصور والملفات والرجوع إليها عند الحاجة. ومع زيادة حجم الملفات، ظهرت الحاجة إلى وسائل تساعد على حفظ البيانات والوصول إليها من أجهزة مختلفة. ويُعد التخزين السحابي من التقنيات التي توفر هذه الإمكانية، كما يساعد على مشاركة الملفات والتعاون بين المستخدمين.

مفهوم التخزين السحابي

التخزين السحابي هو إحدى خدمات الحوسبة السحابية التي تسمح للمستخدم بحفظ الملفات والبيانات على خوادم متصلة بالإنترنت بدلًا من الاعتماد على ذاكرة الجهاز فقط.

وتوجد هذه الخوادم داخل مراكز بيانات تديرها الشركات المقدمة للخدمة.

ومن أشهر أمثلة التخزين السحابي Google Drive وMicrosoft OneDrive وDropbox. وتتيح هذه الخدمات للمستخدمين رفع الملفات وتنظيمها والوصول إليها من أجهزة مختلفة وفقًا لشروط الخدمة وإعدادات الحساب.

كيف يعمل التخزين السحابي؟

بدأ العملية عندما يختار المستخدم ملفًا من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر ويرفعه إلى خدمة التخزين السحابي. تنتقل البيانات عبر الإنترنت إلى خوادم الخدمة، ثم يستطيع المستخدم الوصول إلى الملف من جهاز آخر بعد تسجيل الدخول إلى حسابه.

فعلى سبيل المثال، يمكن للطالب رفع بحث جامعي بصيغة PDF إلى Google Drive، ثم فتحه من جهاز كمبيوتر الجامعة بدلًا من نقل الملف يدويًا من هاتفه.

ويحتاج رفع الملفات والوصول إلى الملفات غير المتاحة دون اتصال عادةً إلى الإنترنت، بينما يمكن استخدام بعض الملفات دون اتصال إذا تم تجهيزها مسبقًا لهذه الخاصية وكلمه سحابه لا تعني سحابه حقيقيه بل هي خوادم ضخمه ومراكز بيانات تقوم بتخزين ومعالجه البيانات.

مميزات التخزين السحابي وعيوبه

أولًا: مميزات التخزين السحابي

1_الوصول إلى الملفات من أجهزة مختلفة: يستطيع المستخدم فتح ملفاته من الهاتف أو الكمبيوتر عند تسجيل الدخول إلى حسابه وتوافر الاتصال المناسب.

2_مشاركة الملفات: يمكن إرسال رابط الملف إلى الآخرين وتحديد صلاحيات الوصول، مثل المشاهدة أو التعديل، وفقًا لإعدادات الخدمة.

3_المساعدة في توفير مساحة الجهاز: يمكن تقليل مساحة الملفات المخزنة محليًا باستخدام التخزين السحابي وإزالة النسخ المحلية عند التأكد من وجود نسخة محفوظة على الخدمة.

4_المساعدة في الاحتفاظ بنسخ من الملفات: إذا تعطل الهاتف، يمكن استعادة الملفات التي سبق رفعها إلى الخدمة من جهاز آخر، بشرط القدرة على الوصول إلى الحساب وعدم حذف الملفات.

5_تسهيل التعاون في الدراسة: يمكن للطلاب مشاركة الأبحاث والمستندات والعمل عليها مع زملائهم باستخدام الخدمات التي تدعم التعاون بين المستخدمين

مميزات التخزين السحابي وعيوبه

ثانيًا: عيوب التخزين السحابي

1_الاعتماد على الإنترنت: تحتاج معظم عمليات رفع الملفات والوصول إلى الملفات السحابية إلى اتصال بالإنترنت، ما لم تكن الملفات متاحة دون اتصال.

2_محدودية المساحة المجانية: توفر بعض الخدمات مساحة مجانية محددة، وقد يحتاج المستخدم إلى شراء مساحة إضافية عند امتلائها.

3_مخاطر الخصوصية: قد تتعرض الملفات للكشف إذا شارك المستخدم رابطًا بطريقة غير مناسبة أو منح صلاحيات لأشخاص غير مقصودين.

4_مشكلات الحساب: قد يواجه المستخدم صعوبة في الوصول إلى ملفاته إذا فقد إمكانية الدخول إلى حسابه.

5_احتمال فقدان الملفات: لا يضمن التخزين السحابي بقاء جميع الملفات إلى الأبد، فقد تُحذف بعض الملفات بالخطأ أو تتعرض الحسابات لمشكلات؛ لذلك يُفضل الاحتفاظ بنسخ إضافية من الملفات المهمة.

استخدام التخزين السحابي في التعليم الجامعي وغيره

يساعد التخزين السحابي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تنظيم المواد التعليمية وتبادلها. ويمكن استخدامه في حفظ المحاضرات والكتب الإلكترونية والأبحاث والعروض التقديمية، كما يساعد الطلاب على الوصول إلى ملفاتهم من أكثر من جهاز.

ومن أهم استخداماته في التعليم:

- حفظ المحاضرات والملفات الدراسية في مكان واحد.
- مشاركة الأبحاث والمراجع مع الزملاء.
- إرسال ملفات الواجبات والتقارير إلى المدرسين.
- تسهيل العمل الجماعي على المستندات المشتركة.
- الاحتفاظ بنسخ من الملفات المهمة لتقليل خطر فقدانها عند تعطل الجهاز

مثال عملي على Google Drive

يُعد Google Drive مثالًا على خدمات التخزين السحابي. يستطيع الطالب رفع ملف البحث إليه، وتنظيم الملفات داخل مجلدات، ثم مشاركة الملف مع زميل أو مدرس.

وتسمح إعدادات المشاركة بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الملف، كما يمكن تحديد ما إذا كان المستخدم يستطيع المشاهدة أو التعليق أو التعديل، بحسب نوع الملف والصلاحيات المتاحة.

وإذا احتاج الطالب إلى فتح بعض مستنداته دون اتصال بالإنترنت، فيمكنه تجهيز الملفات المدعومة لهذه الخاصية مسبقًا.

يوضح هذا المثال كيف يساعد التخزين السحابي على تنظيم الدراسة وتبادل المعلومات وتقليل الحاجة إلى نقل الملفات يدويًا بين الأجهزة.

نصائح للاستخدام الآمن

للاستفادة من التخزين السحابي، ينبغي استخدام كلمة مرور قوية، والمحافظة على بيانات تسجيل الدخول، ومراجعة صلاحيات مشاركة الملفات قبل إرسال الروابط. كما يُفضل الاحتفاظ بنسخة إضافية من المستندات المهمة، وعدم رفع معلومات خاصة إلى حسابات أو خدمات غير موثوقة.

الخاتمة

يُعد التخزين السحابي من التقنيات المهمة في العصر الحديث، إذ يساعد على حفظ الملفات والوصول إليها من أجهزة مختلفة ومشاركتها مع الآخرين. وتظهر أهميته بوضوح في التعليم الجامعي، حيث يمكن للطلاب استخدامه في حفظ المحاضرات والأبحاث وتنظيم الملفات والتعاون في إنجاز المهام الدراسية.

وعلى الرغم من مميزاته، يجب الانتباه إلى ضرورة حماية الحسابات ومراجعة صلاحيات المشاركة والاحتفاظ بنسخ إضافية من الملفات المهمة. وبذلك يمكن الاستفادة من التخزين السحابي بطريقة تساعد على تنظيم الدراسة والمحافظة على البيانات.

المراجع والمصادر

1_المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، 2011، The NIST Definition of Cloud Computing.
https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145

2_Google Drive Help، استخدام ملفات Google Drive بلا اتصال بالإنترنت.
https://support.google.com/drive/answer/2375012?hl=ar

3_الموقع الرسمي لخدمة Google Drive.
https://www.google.com/drive/

THANK YOU